

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN SOCKET

Bộ môn: Mạng máy tính

Giảng viên lý thuyết: Huỳnh Thụy Bảo Trân

Giảng viên thực hành: Chung Thùy Linh

Nhóm thực hiện:

20127526: Liêu Gia Phúc Khang

20127681: Nguyễn Thiên Phúc

20127318: Phan Trí Tài

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2021



I. Thành viên của nhóm:

STT	MSSV	Họ tên
1	20127681	Nguyễn Thiên Phúc
2	20127318	Phan Trí Tài
3	20127526	Liêu Gia Phúc Khang

II. Môi trường làm việc và tiến độ hoàn thành

Môi trường lập trình	Visual Studio 2022
Tiến độ hoàn thành	70%

III. Bảng phân công

STT	Chức năng	Mô tả	Người thực hiện
1	Truy vấn danh sách địa điểm	Client truy vấn danh sách các địa điểm đang được server quản lý, hiển thị lên giao diện ít nhất các thông tin: mã số, tên địa điểm, vị trí địa lý (vĩ độ, kinh độ), mô tả, hình ảnh	20127526
2	Truy vấn thông tin 1 địa điểm	Client truy vấn 1 địa điểm đang được server quản lý, hiển thị lên giao diện ít nhất các thông tin: mã số, tên địa điểm, vị trí địa lý (vĩ độ, kinh độ), mô tả	20127681
3	Quản lý dữ liệu tại server bằng các loại file có cấu trúc như XML, JSON hoặc CSDL quan hệ (nếu thao tác CSDL thì mình chọn MS Server cho tiện)	Nếu dữ liệu được nhúng thẳng trong source code: 0đ. Nếu dùng file TXT: 0.5 điểm. Dùng file có cấu trúc: 1 điểm	20127381
4	Mở rộng chức năng số (2). Cho phép tải về các hình ảnh 1 địa điểm từ server về client khi truy vấn 1 địa điểm.	File ảnh phải được lưu tại chính server. Nếu chỉ cho phép tải ảnh về mà chưa hiển thị được (VD làm ứng dụng Console): 2 điểm. Nếu hiển thị được hình ảnh sau khi tải về trên GUI của ứng dụng client: 3 điểm. Client thấy được các hình ảnh Có thể click vào hình ảnh phóng to để xem: 1 điểm	Chưa



5	Hỗ trợ nhiều client truy cập đồng thời đến server		Chưa
---	---	--	------

IV. Tổng quan đồ án

1. Các thư viện

WS2tcpip.h	Chứa các định nghĩa, cấu trúc và hàm Winsock
vector	Lưu dữ liệu đọc từ file txt
fstream	Đọc file txt

2. Nguồn tham khảo

<https://www.youtube.com/watch?v=uIanSvWou1M>

V. Hình chụp màn hình console

a. Khi bắt đầu chạy chương trình

```
C:\Users\Nguyen Thien Phuc\Downloads\socket (1)\socket\client\v64\Debug\client.exe
Client: Da ket noi duoc voi client
Server: Xin chao client 127.0.0.1
Server: 1. Xuat tat ca cac dia diem
Server: 2. Truy xuat dia diem
Client:

C:\Users\Nguyen Thien Phuc\Downloads\socket (1)\socket\server\v64\Debug\server.exe
Message receive from 127.0.0.1 : Da ket noi duoc voi client
Server: Xin chao client 127.0.0.1
Server: 1. Xuat tat ca cac dia diem
Server: 2. Truy xuat dia diem
```

b. File dữ liệu mẫu



```
sampdata.txt - Notepad  PREVIEW

File  Edit  View

Hoi An
15 do 15 phut 26 giay den 15 do 55 phut 15 giay vi do Bac va 108 do 17 phut 08 giay den 108 do 23 phut 10 giay kinh do Dong
La trong tam va la trung tam kinh te lon cua ca nuoc

Ho Chi Minh
10 do 10 phut den 10 do 38 phut vi do Bac va 106 do 22 phut den 106 do 54 phut kinh do Dong
Phia Bac giap Binh Duong, Tay Bac giap Tay Ninh, Dong va Dong Bac giap Dong Nai

Ca Mau
8 do 34 phut den 9 do 33 phut vi do Bac va 104 do 43 phut den 105 do 25 phut kinh do Dong
Cach TPHCM 370 km, cach Can Tho 180 km

Vinh Ha Long
20 do 54 phut Bac 107 do 12 phut Dong den 20,9 do Bac 107,2 do Dong
Vinh Ha Long la mot vinh nho thuoc phan bo Tay vinh Bac Bo, bao gom vung bien dao cua thanh pho Ha Long thuoc tinh Quang Ninh

Da Nang
15 do 55 phut 20 giay den 16 do 14 phut 10 giay vi do Bac, 107 do 18 phut 30 giay den 108 do 20 phut 00 giay kinh do Dong
Phia Bac giap Thua Thien Hue, phia Nam giap Quang Nam, phia Dong giap Bien Dong
```

c. Truy xuất danh sách dữ liệu mẫu trên client

- Console client

```
Select Microsoft Visual Studio Debug Console
Client: 1
Server: Hoi An
Server: 15 do 15 phut 26 giay den 15 do 55 phut 15 giay vi do Bac va 108 do 17 phut 08 giay den 108 do 23 phut 10 giay kinh do Dong
Server: La trong tam va la trung tam kinh te lon cua nuoc
Server: Ho Chi Minh
Server: 10 do 10 phut den 10 do 38 phut vi do Bac va 106 do 22 phut den 106 do 54 phut kinh do Dong
Server: Phia Bac giap Binh Duong, Tay Bac giap Tay Ninh, Dong va Dong Bac giap Dong Nai
Server: Ca Mau
Server: 8 do 34 phut den 9 do 33 phut vi do Bac va 104 do 43 phut den 105 do 25 phut kinh do Dong
Server: Cach TPHCM 370 km, cach Can Tho 180 km
Server: Vinh Ha Long
Server: 20 do 54 phut Bac 107 do 12 phut Dong den 20,9 do Bac 107,2 do Dong
Server: Vinh Ha Long la mot vinh nho thuoc phan bo Tay vinh Bac Bo, bao gom vung bien dao cua thanh pho Ha Long thuoc tinh Quang Ninh
Server: Da Nang
Server: 15 do 55 phut 20 giay den 16 do 14 phut 10 giay vi do Bac, 107 do 18 phut 30 giay den 108 do 20 phut 00 giay kinh do Dong
Server: Phia Bac giap Thua Thien Hue, phia Nam giap Quang Nam, phia Dong giap Bien Dong
Server:
Server: 15 do 55 phut 20 giay den 16 do 14 phut 10 giay vi do Bac, 107 do 18 phut 30 giay den 108 do 20 phut 00 giay kinh do Dong
Server: Phia Bac giap Thua Thien Hue, phia Nam giap Quang Nam, phia Dong giap Bien Dong
Server: end

C:\Users\Nguyen Thien Phuc\OneDrive - VNU-HCMUS\Desktop\giao ly\socket\client\x64\Debug\client.exe (process 10576) exited with code 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

- Console server

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Server: 2. Truy xuất địa điểm
Client: 1
Server: Hoi An
Server: 15 do 15 phut 26 giay den 15 do 55 phut 15 giay vi do Bac va 108 do 17 phut 08 giay den 108 do 23 phut 10 giay kinh do Dong
Server: La trong tam va la trung tam kinh te lon cua nuoc
Server: Ho Chi Minh
Server: 10 do 10 phut den 10 do 38 phut vi do Bac va 106 do 22 phut den 106 do 54 phut kinh do Dong
Server: Phia Bac giap Binh Duong, Tay Bac giap Tay Ninh, Dong va Dong Bac giap Dong Nai
Server: Ca Mau
Server: 8 do 34 phut den 9 do 33 phut vi do Bac va 104 do 43 phut den 105 do 25 phut kinh do Dong
Server: Cach TPHCM 370 km, cach Can Tho 180 km
Server: Vinh Ha Long
Server: 20 do 54 phut Bac 107 do 12 phut Dong den 20,9 do Bac 107,2 do Dong
Server: Vinh Ha Long la mot vinh nho thuoc phan bo Tay vinh Bac Bo, bao gom vung bien dao cua thanh pho Ha Long thuoc tinh Quang Ninh
Server: Da Nang
Server: 15 do 55 phut 20 giay den 16 do 14 phut 10 giay vi do Bac, 107 do 18 phut 30 giay den 108 do 20 phut 00 giay kinh do Dong
Server: Phia Bac giap Thua Thien Hue, phia Nam giap Quang Nam, phia Dong giap Bien Dong
Server:
Server: 15 do 55 phut 20 giay den 16 do 14 phut 10 giay vi do Bac, 107 do 18 phut 30 giay den 108 do 20 phut 00 giay kinh do Dong
Server: Phia Bac giap Thua Thien Hue, phia Nam giap Quang Nam, phia Dong giap Bien Dong

C:\Users\Nguyen Thien Phuc\OneDrive - VNU-HCMUS\Desktop\giao ly\socket\server\x64\Debug\server.exe (process 3516) exited with code 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```



d. Truy xuất đến 1 địa điểm bất kì

- Console client

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Client: Da ket noi duoc voi client
Server: Xin chao client 127.0.0.1
Server: 1. Xuat tat ca cac dia diem
Server: 2. Truy xuat dia diem
Client: 2
Server: Nhap ten dia diem
Client: Ca Mau
Server: Ca Mau
Server: 8 do 34 phut den 9 do 33 phut vi do Bac va 104 do 43 phut den 105 do 25 phut kinh do Dong
Server: Cach TPHCM 370 km, cach Can Tho 180 km

C:\Users\Nguyen Thien Phuc\OneDrive - VNU-HCMUS\Desktop\giáo ly\socket\client\x64\Debug\client.exe (process 332) exited with code 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

- Console server

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Message receive from 127.0.0.1 : Da ket noi duoc voi client
Server: Xin chao client 127.0.0.1
Server: 1. Xuat tat ca cac dia diem
Server: 2. Truy xuat dia diem
Client: 2
Server: Nhap ten dia diem
Client: Ca Mau
Server: Ca Mau
Server: 8 do 34 phut den 9 do 33 phut vi do Bac va 104 do 43 phut den 105 do 25 phut kinh do Dong
Server: Cach TPHCM 370 km, cach Can Tho 180 km

C:\Users\Nguyen Thien Phuc\OneDrive - VNU-HCMUS\Desktop\giáo ly\socket\server\x64\Debug\server.exe (process 10072) exited with code 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```